

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる名大数学 2 0 2 7

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。

扉のように番号の入らないページもあります。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

理科系

第2回 予想問題 問題紙・数学公式集

数 学

(情—自然, コン・理・医・工・農)

試験時間 150 分 | 満点 100 点 | 大問 4 題

注 意 事 項

- 試験開始の合図まで、この問題紙を開いてはいけない。
- 問題は大問

1

 ~

4

 の 4 題からなる。すべてに解答すること。
- 解答は必ず各問題別の解答欄に記入し、裏に記入してはいけない。
- 答えのみを書いた答案には点を与えない。結論に至る過程を記述すること。
- 巻末の数学公式集は問題と無関係に作成されたものであるが、答案作成にあたって利用してよい。

(三角関数)

$$17. \sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta, \quad \cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

$$18. \tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}$$

$$19. \cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha = 2\cos^2 \alpha - 1$$

$$20. \sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} \{ \sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta) \}, \quad \cos \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} \{ \sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta) \}$$
$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} \{ \cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta) \}, \quad \sin \alpha \sin \beta = -\frac{1}{2} \{ \cos(\alpha + \beta) - \cos(\alpha - \beta) \}$$

$$21. \sin A + \sin B = 2 \sin \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2}, \quad \sin A - \sin B = 2 \cos \frac{A+B}{2} \sin \frac{A-B}{2}$$
$$\cos A + \cos B = 2 \cos \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2}, \quad \cos A - \cos B = -2 \sin \frac{A+B}{2} \sin \frac{A-B}{2}$$

$$22. a \sin \theta + b \cos \theta = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(\theta + \alpha), \quad \left(\sin \alpha = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \cos \alpha = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right)$$

(数列)

$$23. \text{初項 } a, \text{ 公差 } d, \text{ 項数 } n \text{ の等差数列の和: } S_n = \frac{1}{2}n(a + \ell) = \frac{1}{2}n\{2a + (n-1)d\}, \quad (\ell = a + (n-1)d)$$

$$24. \text{初項 } a, \text{ 公比 } r, \text{ 項数 } n \text{ の等比数列の和: } S_n = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r}, \quad (r \neq 1)$$

$$25. 1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1), \quad 1^3 + 2^3 + \cdots + n^3 = \left\{ \frac{1}{2}n(n+1) \right\}^2$$

(三角関数)

$$17. \sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta, \quad \cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

$$18. \tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}$$

$$19. \cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha = 2\cos^2 \alpha - 1$$

$$20. \sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} \{ \sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta) \}, \quad \cos \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} \{ \sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta) \}$$
$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} \{ \cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta) \}, \quad \sin \alpha \sin \beta = -\frac{1}{2} \{ \cos(\alpha + \beta) - \cos(\alpha - \beta) \}$$

$$21. \sin A + \sin B = 2 \sin \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2}, \quad \sin A - \sin B = 2 \cos \frac{A+B}{2} \sin \frac{A-B}{2}$$
$$\cos A + \cos B = 2 \cos \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2}, \quad \cos A - \cos B = -2 \sin \frac{A+B}{2} \sin \frac{A-B}{2}$$

$$22. a \sin \theta + b \cos \theta = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(\theta + \alpha), \quad \left(\sin \alpha = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \cos \alpha = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right)$$

(数列)

$$23. \text{初項 } a, \text{ 公差 } d, \text{ 項数 } n \text{ の等差数列の和: } S_n = \frac{1}{2}n(a + \ell) = \frac{1}{2}n\{2a + (n-1)d\}, \quad (\ell = a + (n-1)d)$$

$$24. \text{初項 } a, \text{ 公比 } r, \text{ 項数 } n \text{ の等比数列の和: } S_n = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r}, \quad (r \neq 1)$$

$$25. 1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1), \quad 1^3 + 2^3 + \cdots + n^3 = \left\{ \frac{1}{2}n(n+1) \right\}^2$$

第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 —— 漸化式で $\sqrt{3}$ に近づく数列

漸化式は

$$a_{n+1} = \frac{a_n^2 + 3}{2a_n} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{3}{a_n} \right)$$

と書き直せる。これは a_n と $\frac{3}{a_n}$ の平均であり、この 2 数の積は $a_n \cdot \frac{3}{a_n} = 3$ でつねに一定である。

【(1)】 数学的帰納法で示す。 $n = 1$ では $a_1 = 2 > 0$ かつ $2^2 = 4 > 3$ だから $2 > \sqrt{3}$ で成り立つ。次に $a_n > \sqrt{3}$ と仮定する。とくに $a_n > 0$ で $\frac{3}{a_n}$ も正だから、相加相乗平均の関係より

$$a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{3}{a_n} \right) \geq \sqrt{a_n \cdot \frac{3}{a_n}} = \sqrt{3}$$

が成り立つ。等号は $a_n = \frac{3}{a_n}$ すなわち $a_n = \sqrt{3}$ のときだけだが、仮定より $a_n > \sqrt{3}$ だから等号は成り立たず、 $a_{n+1} > \sqrt{3}$ である。以上より、すべての正の整数 n に対して

答: $a_n > \sqrt{3}$

が成り立つ。 ■

別解

相加相乗平均を使わず、差を直接計算してもよい。 $a_n > 0$ のとき

$$a_{n+1} - \sqrt{3} = \frac{a_n^2 + 3 - 2\sqrt{3}a_n}{2a_n} = \frac{(a_n - \sqrt{3})^2}{2a_n}$$

であり、 $a_n \neq \sqrt{3}$ なら分子は正、分母も正であるから $a_{n+1} > \sqrt{3}$ が従う。この計算は (2) でそのまま使うので、はじめからこちらで書いてもよい。

【(2)】 a_{n+1} と $\sqrt{3}$ の差を通分し、 $3 = (\sqrt{3})^2$ に注意して分子を因数分解すると

$$a_{n+1} - \sqrt{3} = \frac{a_n^2 - 2\sqrt{3}a_n + 3}{2a_n} = \frac{(a_n - \sqrt{3})^2}{2a_n}$$